

Organelle komórkowe

Jądro komórkowe:

- Funkcje:

- Replikacja DNA
- Jest miejscem powstawania rybosomów
- Przechowuje DNA i RNA
- Transportuje DNA do komórek potomnych

Rybosom

- Występuje we wszystkich komórkach eukariotycznych i prokariotycznych

- W komórkach eukariotycznych mają rozmiar 70s, a w prokariotycznych 80s

- Funkcje:

- Produkcja niezbędnych białek

- Współpracuje z aparatem Golgiego przy syntezie i transporcie białek oraz z siateczką śródplazmatyczną szorstką

Chloroplast

- Występuje w roślinach o budowie eukariotycznej i w chloroplastach

- Funkcje:

- Synteza skrobi
- Produkcja ATP i NADPH
- Biosynteza aminokwasów i lipidów
- Produkcja fitohormonów
- Foto oddychanie
- Regulacja O_2 i CO_2
- Fotosynteza

- Mitochondria odbierają energię chemiczną od chloroplastów

- fotosynteza to proces przemiany energii słonecznej w chemiczną

Mitochondrium

- Od 0.5 do 1.0 mikro metra długości

- Znajdują się w eukariontach, które możemy znaleźć w komórkach zwierzęcych i roślinnych

- Są dwie membrany, jedna z nich jest gładka i złożona w grzebień mitochondrialne

- Funkcja:

- Produkcja ATP zapewniając energię dla komórki

Siateczka śród plazmowa szorstka

- Pochodzi z komórki eukariotycznej
- Zajmuje nawet do 50% objętości cytoplazmy, a złożona jest z wielu kanalików dzięki czemu przy wielkości kilku mikrometrów zajmuje nawet kilkaset mikrometrów kwadratowych
- Ma jedną błonę
- Funkcja:
 - Biosynteza białek
 - Transport białek
 - Unieczynnienie toksyn
- Współpracuje z
 - Aparatem Golgiego (transportuje do niego zsyntezowane białka)
 - Siateczka śród plazmowa gładka (znajduje się obok)
 - Rybosomy

Siateczka śród plazmowa gładka

- Znajduje się w komórkach zwierzęcych, roślinnych i grzybowych
- Zajmuje ok. 6% objętości komórki
- Jest to system kanalików, rozgałęzionych rurek i pęcherzyków które zwiększają powierzchnię wewnętrzną komórki
- Funkcje:
 - Neutralizacja substancji toksycznych
 - Synteza lipidów, steroidów i kwasu skrobiowego
 - Rozkład glikogenu
 - Regulacja poziomu wapnia w cytoplazmie
- Współpracuje z aparatem Golgiego (transport substancji powstałych w komórce)

Lizosom

- Znajduje się w komórkach eukariotycznych
- Zajmują od 0,1 do 1.0 mikro metra
- Kształtem przypominają piłkę
- Otacza go jedna membrana
- Funkcje:
 - Niszczenie wirusów i bakterii
 - Rozkładanie zbędnych substancji w komórce

Aparat Golgiego

- Występuje w komórkach eukariotycznych, lecz nie w prokariotycznych
- Jego rozmiar waha się od 1 do kilku mikrometrów
- Jest zbudowany z diktisomów, stosów spłaszczonych cystern
- Jest otoczony jedną błoną
- Funkcje:
 - Gromadzenie białek utworzonych w obrębie szorstkiej siateczki śródblaszkowej
 - Segregacja i przebudowa białek
 - Formowanie glikoprotein
 - Formowanie przetworzonych białek w wakuoli
 - Synteza glikolipidów i multipolisacharydów
 - Formowanie różnego rodzaju struktur
 - Warunkowanie wytworzenia białek integralnych

Wakuola

- Występują w komórkach zwierzęcych, roślinnych i grzybowych